

Prise en main du langage python (TP 3)

1 - Classes et héritage

Un exemple de classe qui permet de définir un objet (ici, un nombre complexe)

```
In [1]: from math import sqrt

class Complexe():

    def __init__(self, re, im):
        self.preelle = re
        self.pimagin = im

    def re(self):
        return self.preelle

    def im(self):
        return self.pimagin

    def module(self):
        return sqrt(self.preelle**2 + self.pimagin**2)

+    def __add__(self, self2):

        pr = self.preelle + self2.preelle
        pi = self.pimagin + self2.pimagin
        return Complexe(pr, pi)

    def __mult__(self, self2):
        pr = self.re*self2.re - self.im*self2.im
        pi = self.re*self2.im + self.im*self2.re
        return Complexe(pr, pi)

    def __str__(self):
        return str(self.preelle)+' + '+str(self.pimagin)+'*i'
```

```
In [4]: cplx1 = Complexe(2,5)
print(cplx1.preelle)
print(cplx1.re())
print(cplx1.im())
```

```
In [5]: cplx1.module()
```

```
In [6]: cplx2 = Complexe(3,4)

cplx = cplx1 + cplx2
```

```
In [7]: print(cplx)
```

```
In [8]: type(cplx)
```

Un exemple de classe qui hérite d'une autre

```
In [9]: class Polygone:
    def __init__(self, nbcotes):
        self.n = nbcotes
        self.cotes = [0 for i in range(nbcotes)]

    class Triangle(Polygone):
        def __init__(self):
            Polygone.__init__(self,3)

        def aire(self):
            a, b, c = self.cotes
            s = (a + b + c) / 2
            return (s*(s-a)*(s-b)*(s-c)) ** 0.5
```

```
In [10]: poly = Polygone(5)
poly.cotes=[2,3,6,1,2]
print(poly.n)

tri = Triangle()
tri.cotes = [3,4,5]
print(tri.n)
print(tri.aire())
```

2 - Écriture dans un fichier

```
In [17]: file = open('monfichier.txt', 'w')

for i in range(1,4):
    file.write('ligne Numero '+str(i)+'\n')
file.close()
```

```
In [20]: fichier = open('monfichier.txt', 'r')
content = fichier.read()
print(content)
print(type(content))
fichier.close()
```

3 - Manipulation de fichiers csv

Dans votre tableur préféré, entrez quelques données, puis exportez-les en fichier .csv, que vous déplacez dans le même dossier que ce notebook.

```
In [21]: import csv
```

```
In [24]: f = open('tableur.csv')
         lire = csv.reader(f)
         for l in lire :
             print(l)
         print(type(l))
         f.close()
```

```
In [25]: f = open('tableur.csv')
         lire = csv.reader(f)
         L = []
         for l in lire :
             L.append(l)
         f.close()
         print(L)
```

```
In [26]: ls
```